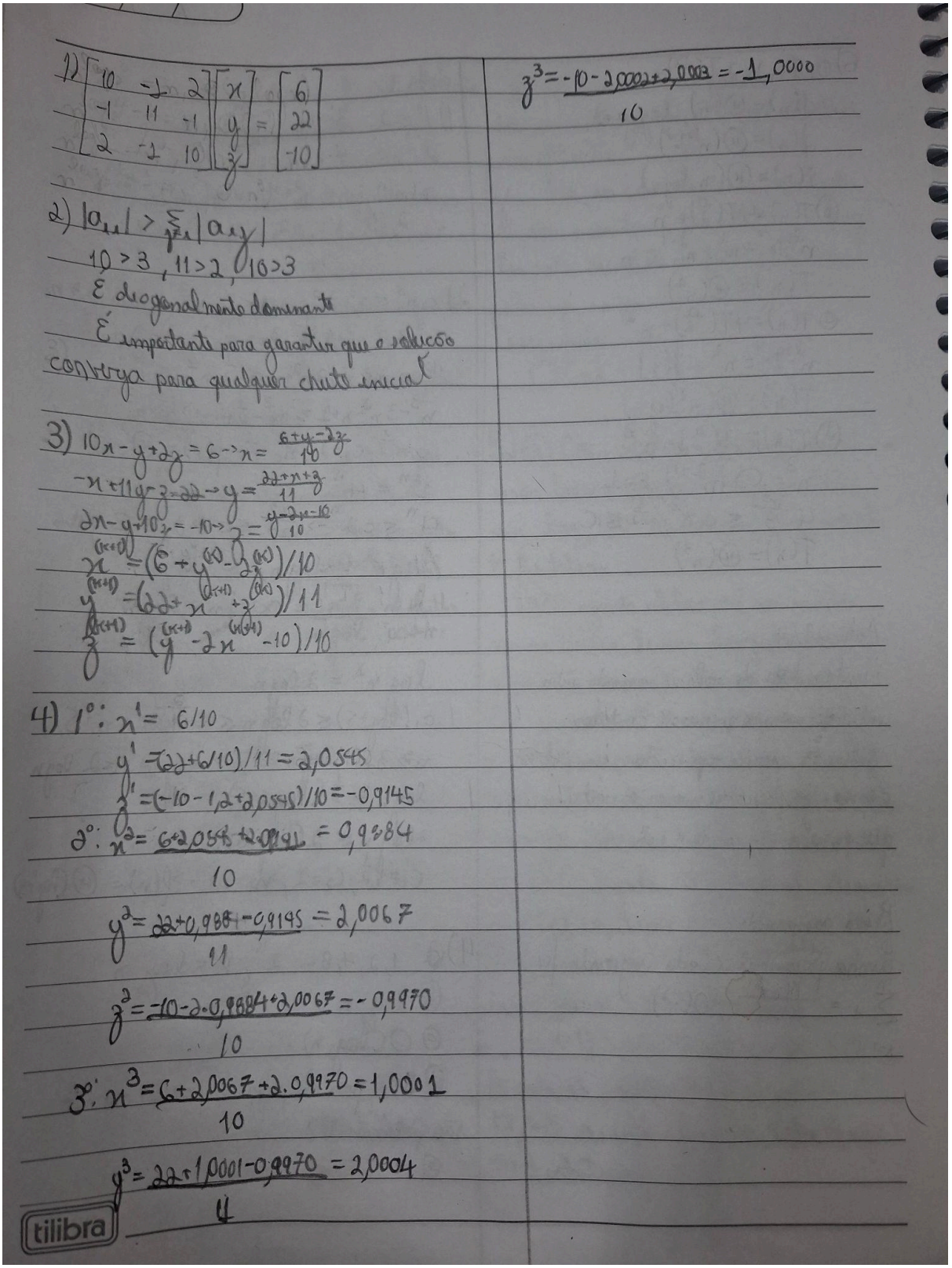
Atividade 19/10
Luan Groppo Viana - 177103

Link github: [Atividades-Calculo-Numerico/Atividade_1910 at main · Luppouk/Atividades-Calculo-Numerico]
Questões manuscritas:



Questão 5:

```python
import numpy as np

# Sistema Ax = b
A = np.array([[10, -1,  2],
              [-1, 11, -1],
              [ 2, -1, 10]], dtype=float)
b = np.array([6, 22, -10], dtype=float)

def gauss_seidel(A, b, x0, tol=1e-5, max_iter=100):
    n = len(b)
    x = np.array(x0, dtype=float)
    historico = [x.copy()]   # guarda x(0), x(1), x(2), ...
    erros = [np.nan]         # x(0) não tem erro
    for k in range(1, max_iter + 1):
        x_ant = x.copy()
        for i in range(n):
            # x é atualizado no lugar: para j < i, x[j] já é o valor NOVO
            # (iteração k); para j > i, ainda é o valor ANTIGO (k-1).
            soma = sum(A[i, j] * x[j] for j in range(n) if j != i)
            x[i] = (b[i] - soma) / A[i, i]
        erro = np.max(np.abs(x - x_ant))   # norma infinito
        historico.append(x.copy())
        erros.append(erro)
        if erro < tol:                     # critério de parada
            return x, k, np.array(historico), np.array(erros)
    print("Atenção: não convergiu em", max_iter, "iterações")
    return x, max_iter, np.array(historico), np.array(erros)
```

```python
x_sol, n_iter, hist, erros = gauss_seidel(A, b, x0=[0, 0, 0], tol=1e-5)

print(f"Número de iterações: {n_iter}")
print(f"Solução aproximada: x = {x_sol[0]:.6f}, y = {x_sol[1]:.6f}, z = {x_sol[2]:.6f}")
print("Conferência (numpy.linalg.solve):", np.linalg.solve(A, b))
```

```
Número de iterações: 6
Solução aproximada: x = 1.000000, y = 2.000000, z = -1.000000
Conferência (numpy.linalg.solve): [ 1.  2. -1.]
```

Questão 6:

```python
import pandas as pd

tabela = pd.DataFrame({
    "k": range(len(hist)),
    "x(k)": hist[:, 0],
    "y(k)": hist[:, 1],
    "z(k)": hist[:, 2],
    "||x(k) - x(k-1)||∞": erros,
})

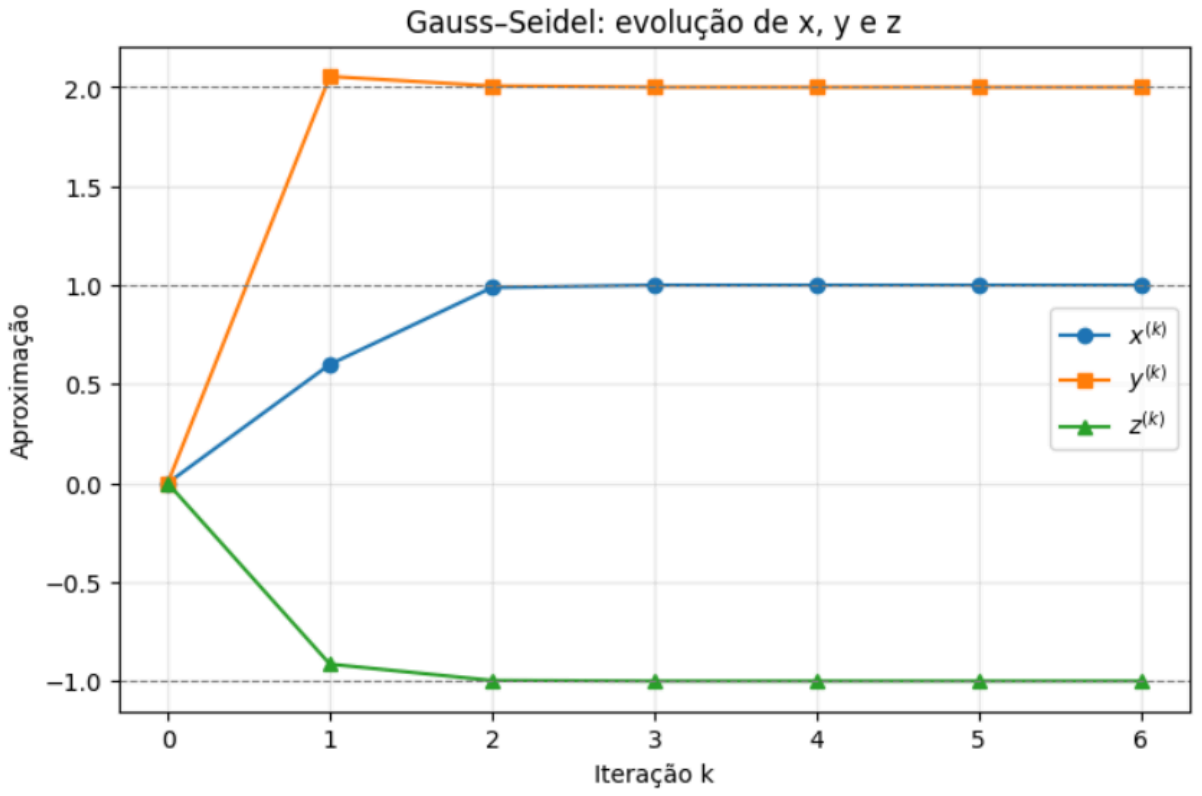
tabela.style.format({"x(k)": "{:.8f}", "y(k)": "{:.8f}", "z(k)": "{:.8f}",
                     "||x(k) - x(k-1)||∞": "{:.4e}"}, na_rep="—").hide(axis="index")
```

k	x(k)	y(k)	z(k)	||x(k) - x(k-1)||∞
0	0.00000000	0.00000000	0.00000000	—
1	0.60000000	2.05454545	-0.91454545	2.0545e+00
2	0.98836364	2.00671074	-0.99700165	3.8836e-01
3	1.00007140	2.00027907	-0.99998637	1.1708e-02
4	1.00002518	2.00000353	-1.00000468	2.7554e-04
5	1.00000129	1.99999969	-1.00000029	2.3892e-05
6	1.00000003	1.99999998	-1.00000001	1.2626e-06

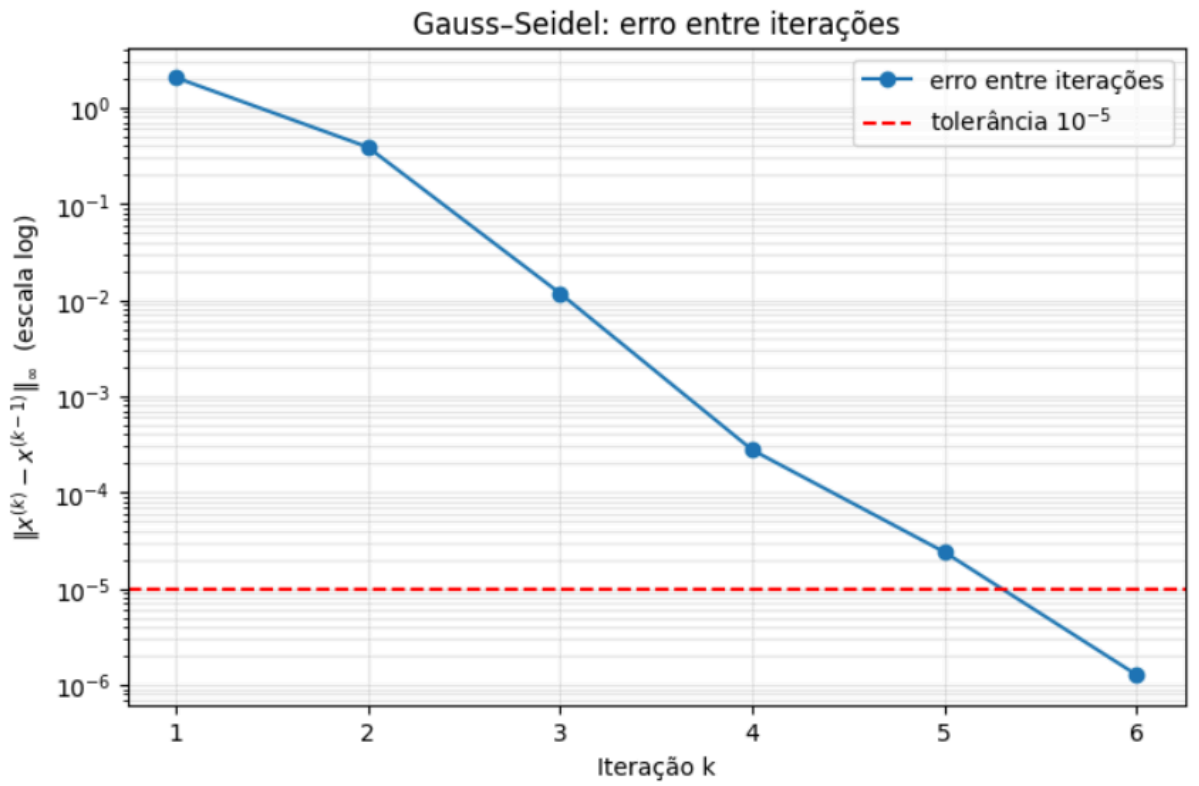
Questão 7:

```
import matplotlib.pyplot as plt

k = np.arange(len(hist))
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(k, hist[:, 0], "o-", label=r"$x^{(k)}$")
plt.plot(k, hist[:, 1], "s-", label=r"$y^{(k)}$")
plt.plot(k, hist[:, 2], "^-", label=r"$z^{(k)}$")
for valor in [1, 2, -1]:  # solução exata, para referência
    plt.axhline(valor, color="gray", linestyle="--", linewidth=0.8)
plt.xlabel("Iteração k")
plt.ylabel("Aproximação")
plt.title("Gauss-Seidel: evolução de x, y e z")
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.show()
```




```
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.semilogy(k[1:], erros[1:], "o-", label="erro entre iterações")
plt.axhline(1e-5, color="red", linestyle="--", label=r"tolerância $10^{-5}$")
plt.xlabel("Iteração k")
plt.ylabel(r"$\Vert x^{(k)} - x^{(k-1)} \Vert_\infty$  (escala log)")
plt.title("Gauss-Seidel: erro entre iterações")
plt.legend()
plt.grid(True, which="both", alpha=0.3)
plt.show()
```


Gauss–Seidel: erro entre iterações
erro entre iterações
tolerância 10^{-5}
$\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_\infty$ (escala log)
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
1
2
3
4
5
6
Iteração k